



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

INFORME TÉCNICO

Evolución de la agricultura y el sector agropecuario en Costa Rica, 1994-2026

Granos básicos, producción, ganadería, empleo rural, comercio, productividad, ambiente y seguridad alimentaria

PROPÓSITO	Balance de largo plazo, verificación de alertas y prioridades públicas
COMPONENTES	Granos básicos y evolución del sector agropecuario
FUENTES	Informes Estado de la Nación; SEPSA-MAG, INEC y Banco Mundial
HORIZONTE	1994-2026, con agenda estratégica a 2035
FECHA DE CORTE	3 de agosto de 2026

Documento dirigido a tomadores de decisión de política pública

MSI. Agustín Gómez Meléndez
Investigador del CIOdD

Contenido

Estructura principal del informe

Resumen ejecutivo	3
1. Propósito, alcance y método	6
2. Transformación estructural	7
Parte I. Producción de granos básicos	9
3. Sistema de arroz, frijol y maíz	9
4. Arroz	10
5. Frijol	11
6. Maíz	12
7. Seguridad alimentaria	13
Parte II. Sector agropecuario	14
8. Cultivos de exportación	14
9. Ganadería	14
10. Empleo y relevo generacional	15
11. Crédito e infraestructura	16
12. Ambiente y plaguicidas	17
13. Cambio climático	17
14. Tecnología	18
15. Institucionalidad	18
16. Balances quinquenales	19
17. Riesgos y oportunidades	20
18. Agenda 2026-2035	21
19. Sistema de seguimiento	22
20. Conclusiones	23
Referencias y anexo	23



Resumen ejecutivo

La agricultura costarricense experimentó en las últimas tres décadas una transformación profunda y desigual. En 1994 el sector agropecuario todavía era uno de los ejes visibles de la economía nacional: aportaba alrededor de 12,3% del producto interno bruto bajo la definición internacional que agrega agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, empleaba 17,6% de la fuerza de trabajo y mantenía una presencia decisiva en las exportaciones. Para 2024, su participación en el PIB había descendido a 3,4% y su peso en el empleo a 11,8%. Esta reducción relativa no significa desaparición ni falta de dinamismo. Expresa el crecimiento más rápido de servicios, manufactura avanzada y otras actividades, al tiempo que el agro se especializó, elevó productividad en ciertas cadenas y continuó sosteniendo economías territoriales, exportaciones, alimentos, servicios ecosistémicos y buena parte de la vida rural.

El balance agregado es positivo en comercio exterior y mucho más problemático en abastecimiento interno. En 2025 el sector agropecuario registró un valor agregado de 1,74 billones de colones corrientes y una balanza comercial favorable de aproximadamente 2.508 millones de dólares, según SEPSA. Café, banano, piña, caña de azúcar, palma aceitera, plantas ornamentales, raíces y tubérculos, carne, leche y otras cadenas construyeron ventajas productivas y comerciales. No obstante, el buen saldo externo convive con una contracción sostenida de los cultivos que componen la dieta cotidiana. La estructura sectorial exporta productos de alto valor y, simultáneamente, importa una proporción creciente del arroz, frijol y maíz consumidos en el país.

La producción de granos básicos constituye la alerta principal. Entre 1990 y 2023 el área sembrada de maíz se redujo 90,2%, la de frijol 72,6% y la de arroz 70,8%. En producción, las contracciones fueron 91,1%, 62,6% y 68,8%, respectivamente. El deterioro se aceleró entre 2019 y 2023: el área conjunta disminuyó 32,1% y el volumen 43,2%. Solo entre 2022 y 2023 el área de granos cayó 28,9%, con una reducción de 43,2% en arroz. En 2023 se alcanzaron mínimos de tres décadas: 36.226 hectáreas y 96.256 toneladas métricas para el conjunto de granos. En 2024 el área volvió a disminuir 8,4% según el Estado de la Nación, aunque la Encuesta Nacional Agropecuaria ofrece estimaciones para un universo y metodología diferentes. La dirección, más que una cifra aislada, es inequívoca.

El arroz muestra con especial claridad el cambio de régimen. Costa Rica pasó de importar menos de 40.000 toneladas de arroz pilado antes de mediados de los noventa a cerca de 150.000 toneladas en 2022. La reducción arancelaria y liberalización de precios asociadas a la denominada Ruta del Arroz intensificaron la competencia importada, disminuyeron la demanda de semilla certificada nacional y aceleraron la salida de productores. La política logró trasladar parte del ajuste a precios y márgenes, pero no construyó previamente una transición productiva capaz de elevar rendimiento, reducir costos, proteger a productores eficientes o asegurar capacidad estratégica. El resultado debe evaluarse con



cuatro indicadores simultáneos: precio al consumidor, ingreso y permanencia de productores, producción doméstica y concentración del mercado. Mirar solo uno produce un diagnóstico incompleto.

El frijol conserva una importancia social superior a su peso económico. Su producción se concentra en fincas pequeñas, con limitada tecnificación, restricciones de crédito y alta exposición climática. Un estudio citado por el Estado de la Nación encontró que 82,8% de los hogares productores de frijol experimentó algún grado de inseguridad alimentaria en 2021-2022; 19,9% se encontraba en condición moderada y 12,6% severa. Es una paradoja de política pública: hogares que producen un alimento básico no tienen garantizado el acceso estable a una dieta suficiente. El rendimiento, la propiedad de la tierra, el tamaño de finca, el equipo y la educación reducen esa exposición, por lo que la respuesta no puede limitarse a compra de cosecha o subsidios ocasionales.

El maíz enfrenta la dependencia más extrema. Para 2018, 99,4% del grano utilizado se compraba en el exterior, fundamentalmente porque la demanda de alimentos para animales excede ampliamente la producción nacional. No es realista plantear autosuficiencia absoluta sin distinguir maíz blanco para consumo humano, maíz amarillo para alimentación animal y semillas criollas de valor cultural. Sí es razonable reducir vulnerabilidades mediante reservas, contratos de producción, investigación varietal, sistemas de riego, almacenamiento y una estrategia de sustitución competitiva en segmentos donde el país posee condiciones agronómicas.

La fotografía agrícola de 2024 confirma el contraste. La Encuesta Nacional Agropecuaria estimó 13.067,6 hectáreas de arroz y 51.468,3 toneladas; 7.534,8 hectáreas de maíz y 17.627,8 toneladas; y 8.708,2 hectáreas de frijol y 3.761,7 toneladas. Los rendimientos derivados son aproximadamente 3,94, 2,34 y 0,43 toneladas por hectárea. La baja productividad del frijol revela la combinación de secano, pequeña escala, variabilidad climática y limitado paquete tecnológico. En contraste, los cultivos permanentes y agroindustriales ocupan la mayor parte del área: café, palma aceitera, caña de azúcar, banano y piña concentraron 86,2% de la superficie agrícola registrada en 2023.

El componente pecuario también es heterogéneo. En 2024 el hato vacuno fue estimado en 1.469.408 cabezas: 61,9% para carne, 19% para leche, 19% de doble propósito y 0,1% para trabajo. El hato porcino alcanzó 430.175 animales, 88,9% orientado a carne. La ganadería sostiene empleo y encadenamientos en regiones rurales, pero enfrenta costos de alimento, sanidad, trazabilidad, productividad desigual, presión sobre suelo y agua y emisiones de metano. La agricultura representó 21,8% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, excluido el uso de la tierra; entre 2015 y 2021 sus emisiones aumentaron de 3.190 a 3.520 gigagramos de CO₂ equivalente, principalmente por fermentación entérica.

La productividad laboral aumentó en el largo plazo, de unos 7.226 dólares constantes de 2015 por persona ocupada en 1994 a 11.308 en 2024. Sin embargo, la trayectoria no fue lineal y el promedio



oculta enormes brechas entre agricultura exportadora tecnificada, ganadería especializada, empresas agroindustriales, productores familiares y trabajo temporal. El empleo mantiene informalidad, estacionalidad, exposición a riesgos, dependencia de mano de obra migrante y dificultades de relevo generacional. La disminución de población ocupada no debe celebrarse como productividad si ocurre por abandono, concentración de tierra o exclusión territorial.

El riesgo climático dejó de ser una contingencia excepcional y se convirtió en una condición estructural. El Niño de 1997-1998, el huracán Mitch, sequías, inundaciones, tormentas y las lluvias de 2024 produjeron pérdidas recurrentes. El Gobierno destinó 5.500 millones de colones para apoyar a 23.958 productores afectados por las lluvias de noviembre de 2024. La recurrencia confirma alertas formuladas desde los primeros informes: sin riego, drenaje, información climática, seguro, crédito contingente, semillas adaptadas y gestión de cuencas, el costo termina socializándose después de cada emergencia.

La sostenibilidad presenta avances puntuales y una brecha de escala. En 2024 había 10.360 hectáreas certificadas como orgánicas, 2,9% de la superficie agrícola. El porcentaje supera el promedio 2000-2023, pero el área era 2,1% menor que en 2020 y se concentraba en cinco cultivos. El uso aparente de plaguicidas aumentó 3,5% entre 2022 y 2023, hasta 9,45 millones de kilogramos de ingrediente activo, aun cuando las importaciones se redujeron. Agricultura orgánica, agroecología, bioinsumos, trazabilidad y ganadería baja en carbono son oportunidades reales; todavía no conforman la norma productiva.

La evaluación de los quinquenios muestra que muchas oportunidades se materializaron solo a medias. La apertura comercial diversificó exportaciones, pero no fortaleció suficientemente la producción para el mercado interno. La reconversión productiva apoyó cadenas competitivas, pero no resolvió escala, financiamiento ni comercialización de pequeños productores. La agricultura orgánica obtuvo normativa e iniciativas, pero se estancó. La adaptación climática acumuló proyectos, pero sus impactos no se miden de forma integrada. La digitalización introdujo drones, estaciones, trazabilidad y expediente agropecuario, pero su cobertura y efecto en productividad aún deben comprobarse.

La prioridad 2026-2035 no debe formularse como una oposición entre exportar y producir alimentos. Costa Rica necesita ambas funciones. Debe proteger y elevar el valor de sus cadenas exportadoras, diversificar destinos, aumentar contenido nacional y reducir impactos ambientales; al mismo tiempo, debe reconstruir una capacidad mínima, eficiente y territorialmente focalizada para granos básicos. La seguridad alimentaria no exige producir todo, pero sí conocer dependencias, disponer de reservas, mantener productores y semillas, diversificar proveedores y garantizar que los hogares puedan acceder a alimentos.



1. Propósito, alcance y método

Este informe analiza la evolución de la agricultura y el sector agropecuario costarricense desde el Primer Informe Estado de la Nación, referido a 1994, hasta la información oficial disponible al 3 de agosto de 2026. Está dirigido a autoridades de agricultura, economía, hacienda, comercio exterior, ambiente, planificación, desarrollo territorial, trabajo, salud y gobiernos locales. El documento se divide en dos componentes. El primero examina arroz, frijol y maíz como sistema de granos básicos. El segundo estudia el agro en sentido amplio: agricultura comercial, ganadería, empleo, productividad, comercio, sostenibilidad, clima, tecnología e institucionalidad.

La fuente interpretativa principal es la serie de Informes Estado de la Nación. Se revisaron los diagnósticos de los años noventa sobre ajuste estructural, apertura, reconversión, agricultura tradicional, producción orgánica y vulnerabilidad climática; los análisis de la década de 2000 sobre comercio, empleo, granos y seguridad alimentaria; y las evaluaciones recientes sobre uso del suelo, dependencia importadora, plaguicidas, emisiones, agroecología e inseguridad alimentaria de hogares productores. El enfoque longitudinal permite verificar si las alertas se materializaron o si las oportunidades generaron resultados.

Las cifras recientes se actualizaron con SEPSA-MAG, INEC y el Banco Mundial. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2024 ofrece estimaciones por muestreo sobre los principales cultivos y los hatos vacuno y porcino. SEPSA provee indicadores sectoriales y registros administrativos. Las series internacionales permiten una comparación homogénea del peso del agro, empleo y valor agregado por trabajador. Las definiciones no siempre coinciden: algunas incluyen pesca y silvicultura; otras se restringen a actividades agropecuarias; área sembrada administrativa y área estimada por encuesta no son idénticas. Por ello se privilegian tendencias y se advierten rupturas.

El informe distingue seguridad alimentaria de autosuficiencia. Seguridad alimentaria significa disponibilidad, acceso, utilización adecuada y estabilidad. Un país puede importar y mantener seguridad si tiene ingresos, proveedores diversificados, logística y reservas; también puede producir y padecer hambre si los hogares carecen de ingresos. La autosuficiencia es una razón física entre producción y consumo y puede ser pertinente para productos estratégicos, pero no constituye el único objetivo.

La evaluación quinquenal utiliza cuatro preguntas: qué cambió, qué alertas aparecieron, qué oportunidades se abrieron y qué ocurrió en los informes siguientes. Las conclusiones se clasifican narrativamente como avance, avance parcial, estancamiento o materialización del riesgo. Este procedimiento impide que un anuncio institucional sea tratado como resultado.



2. Transformación estructural del agro

2.1 De sector central a actividad estratégica de menor peso relativo

En los primeros años de la serie, el agro conservaba un peso macroeconómico heredado del modelo basado en café, banano, carne, azúcar y producción alimentaria. El Primer Informe describía un sector que generaba cerca de una quinta parte del PIB con las cuentas utilizadas entonces y una parte mayoritaria de las divisas. Las series revisadas de cuentas nacionales ofrecen una base más comparable: 12,3% del PIB en 1994, 11,1% en 1999, 8,9% en 2004, 7,1% en 2009, 4,9% en 2014 y 3,4% en 2024.

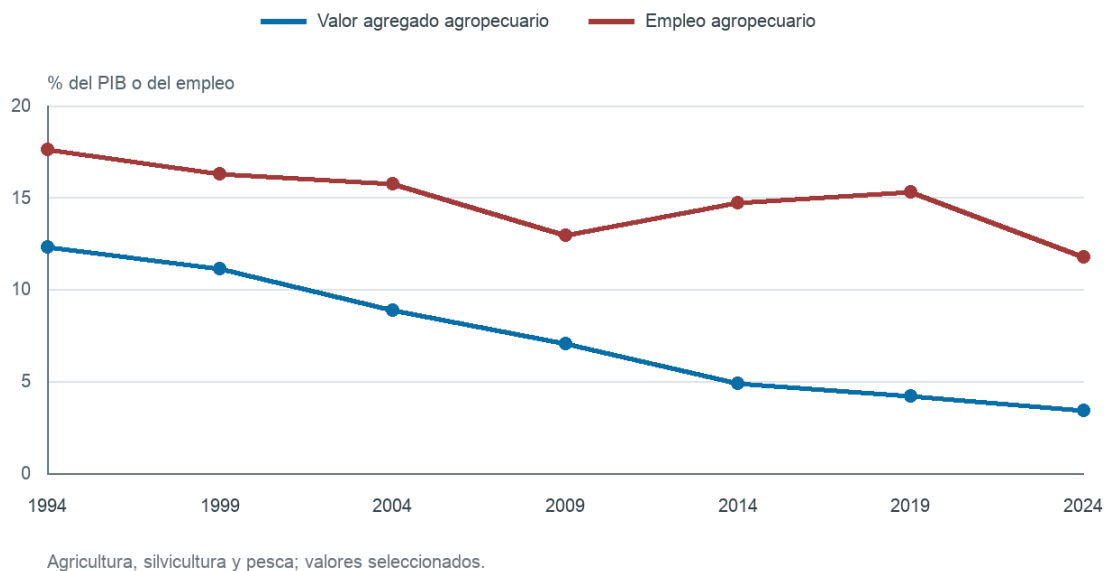


Figura 1. Peso estructural del agro en la economía y el empleo

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

La caída relativa responde a tres procesos. Primero, servicios, zonas francas y manufactura avanzada crecieron con mayor rapidez. Segundo, la agricultura se hizo más intensiva en capital, conocimiento, logística y agroindustria, de modo que parte del valor se registra fuera de la producción primaria. Tercero, actividades tradicionales y granos perdieron área y productores. El porcentaje del PIB no mide por sí solo relevancia estratégica: una interrupción agroalimentaria tiene impactos sociales muy superiores a su participación contable.

2.2 Dos agriculturas y múltiples territorios

El sector no se divide simplemente entre moderno y atrasado. Existe un continuo que incluye grandes empresas exportadoras, cooperativas, organizaciones de productores, fincas familiares comerciales, agricultura de autoconsumo, ganadería extensiva, lechería especializada y agricultura periurbana. Las

cadena de café, lácteos y algunas frutas combinan escalas y formas organizativas. El acceso a crédito, riego, asistencia, tierra, contratos y logística determina más la productividad que el tamaño por sí solo.

La concentración territorial crea oportunidades y riesgos. Chorotega y Pacífico Central articulan arroz, caña, ganadería y frutas bajo estrés hídrico; Brunca y Huetar Norte concentran granos, ganadería, raíces, palma y piña; Huetar Caribe combina banano, piña, cacao y vulnerabilidad por inundaciones; la región Central reúne café, horticultura, leche y fuerte presión urbana. Una política uniforme desconoce costos, clima, mercados y estructuras agrarias distintas.

2.3 Productividad: mejora agregada con brechas persistentes

El valor agregado por trabajador aumentó 56% entre 1994 y 2024 en dólares constantes de 2015. El avance refleja tecnología, cambio de composición hacia productos de mayor valor y salida de trabajo de actividades de baja productividad. Sin embargo, hubo estancamientos y retrocesos: el indicador fue menor en 2014 que en 2009 y solo aceleró claramente después de 2019.

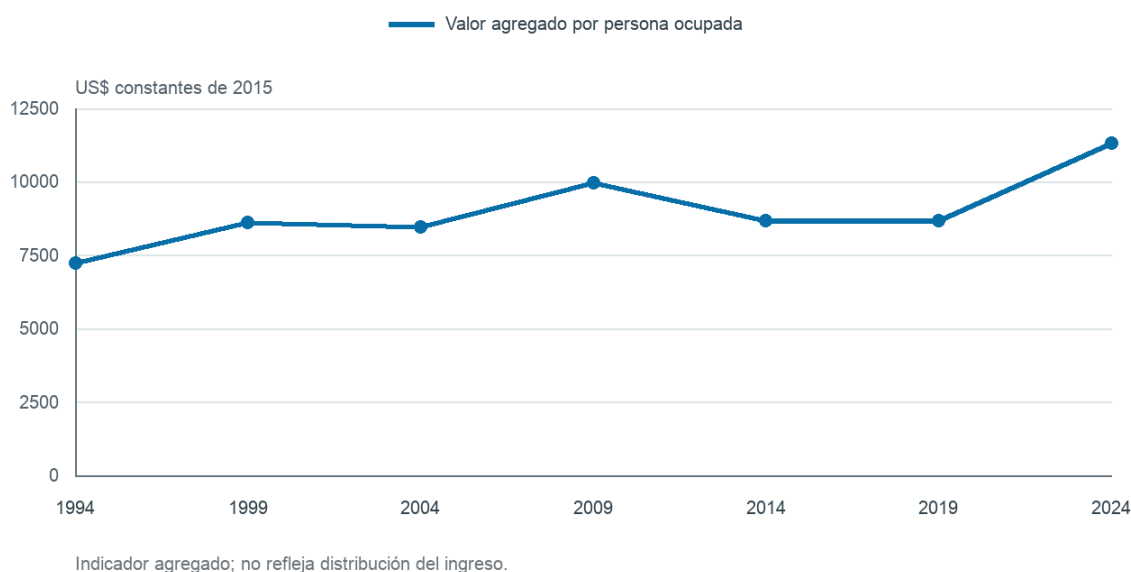


Figura 2. Valor agregado agropecuario por persona ocupada

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

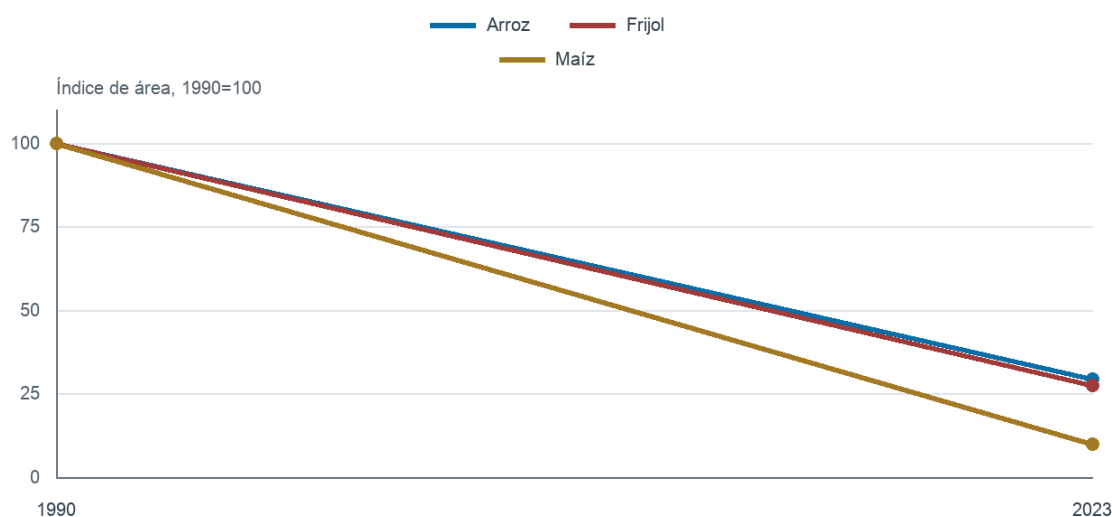
La política debe descomponer la productividad. Un aumento por hectárea puede lograrse a costa de mayor uso de agroquímicos o agua; un aumento por trabajador puede acompañarse de precariedad; un mayor valor exportado puede reflejar precios y no volumen. La medida correcta integra rendimiento físico, valor agregado, ingreso del productor, empleo decente y huella ambiental.

PARTE I. PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS

3. El sistema de arroz, frijol y maíz

Los granos básicos cumplen una función alimentaria, económica, territorial y cultural. El arroz es el principal acompañamiento de la dieta; el frijol aporta proteína, fibra y micronutrientes; el maíz sostiene alimentación humana, animal y tradiciones. Juntos vinculan productores, semillas, molinos, importadores, industria alimentaria, comercio y consumidores. Tratarlos como productos aislados impide comprender la seguridad alimentaria.

La contracción comenzó antes del período analizado, pero se consolidó durante la apertura. Desde 1990 el área sembrada cayó 90,2% en maíz, 72,6% en frijol y 70,8% en arroz. La producción disminuyó casi en la misma magnitud. El uso del suelo migró hacia frutas, cultivos agroindustriales, ganadería, urbanización y otras actividades. Los costos internos, pequeña escala, clima, edad de productores, falta de riego y competencia importada redujeron rentabilidad.



El valor 2023 expresa el área remanente después de la reducción acumulada.

Figura 3. Contracción acumulada del área de granos básicos

Fuente: Estado de la Nación 2024 con datos de SEPSA-MAG.

En 2023 el conjunto registró 36.226 hectáreas y 96.256 toneladas, el nivel más bajo en tres décadas. La caída de 2019-2023 fue más rápida que la tendencia previa, señal de un cambio estructural y no de una mala cosecha aislada. En 2024 el área de granos volvió a caer según el registro de SEPSA, mientras la producción agrícola total aumentó por frutas frescas. El crecimiento agregado ocultó el deterioro alimentario.

3.1 Fotografía productiva de 2024

La ENA estimó que los granos representaron 57,5% del área de cultivos anuales incluidos en la encuesta. Arroz ocupó 13.067,6 hectáreas, frijol 8.708,2 y maíz 7.534,8. La producción fue 51.468,3, 3.761,7 y 17.627,8 toneladas. La relación producción-área muestra la brecha: el frijol produjo 0,43 toneladas por hectárea, frente a 2,34 del maíz y 3,94 del arroz.

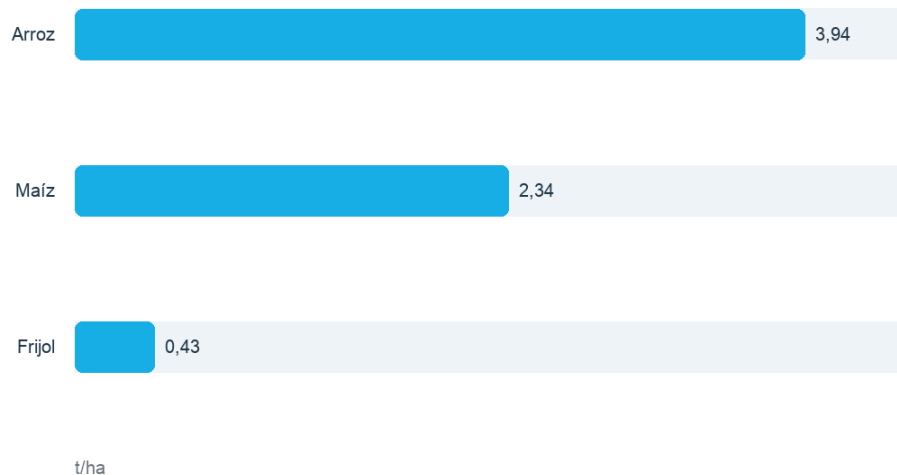


Figura 4. Rendimiento promedio estimado de granos básicos, 2024

Fuente: elaboración propia con la ENA 2024 del INEC.

Estas cifras no deben compararse mecánicamente con registros administrativos porque la encuesta usa muestra, actividades seleccionadas y períodos de referencia propios. Sí permiten observar órdenes de magnitud, destinos y rendimientos. La política necesita conciliar ambas fuentes mediante un sistema único de estimación, con intervalos de confianza, mapas y revisiones transparentes.

4. Arroz: apertura, costos y capacidad estratégica

El arroz mantuvo durante décadas una institucionalidad específica de productores, industriales, precios y aranceles. El modelo buscaba asegurar compra de cosecha y participación nacional, pero acumuló costos, diferencias de eficiencia y rentas a lo largo de la cadena. La apertura comercial, los contingentes y la posterior reducción arancelaria expusieron esa estructura a grano importado más barato.

La denominada Ruta del Arroz redujo aranceles y liberalizó el precio. Su evaluación requiere distinguir objetivos. Si el objetivo fue reducir el costo de importación, el mecanismo era directo. Si buscaba bajar el precio al consumidor, el resultado dependía de competencia, transmisión de márgenes y calidad. Si

pretendía modernizar producción nacional, no bastaba: se requerían crédito, riego, nivelación de tierras, semilla, extensión, mecanización y salida ordenada.

La evidencia disponible muestra una contracción inmediata. Entre 2022 y 2023 el área arrocerca cayó 43,2%. La semilla certificada de arroz pasó de 4.942 toneladas en 2014 a 2.248 en 2024, y el informe oficial de metas 2023 relacionó la menor demanda con el cambio de política. El efecto no se limita a un ciclo: menos productores reducen infraestructura, conocimiento, semilla y capacidad de respuesta.

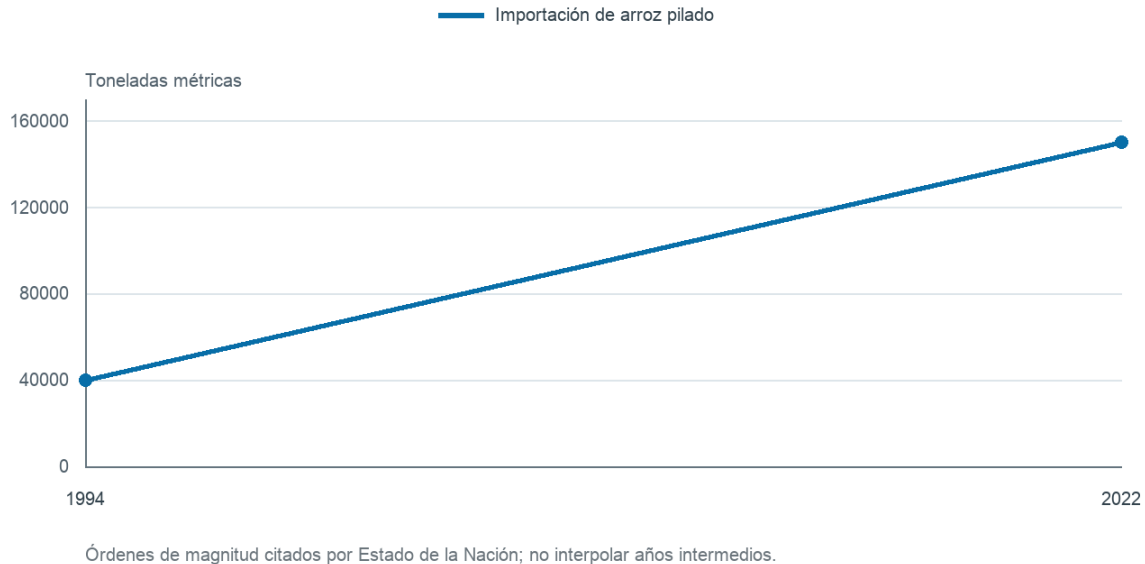


Figura 5. Cambio en el orden de magnitud de la importación de arroz pilado

Fuente: Estado de la Nación 2024 con base en Sólorzano y Paniagua.

Costa Rica importaba menos de 40.000 toneladas de arroz pilado antes de mediados de los noventa y casi 150.000 en 2022. La dependencia no obliga a regresar a protección indefinida, pero sí a definir un umbral de producción doméstica basado en riesgo. Ese umbral debe calcular costos de interrupción logística, concentración de proveedores, reservas, almacenamiento, capacidad de molienda y tiempo necesario para recuperar siembra.

Una política sostenible debe segmentar productores por rendimiento y condiciones. Las fincas con potencial pueden recibir contratos, seguros y tecnología condicionados a metas. Las que no son viables requieren reconversión con ingresos transitorios, formación y acceso a nuevas cadenas. Mantener indefinidamente pérdidas o provocar una salida abrupta son dos extremos igualmente costosos.

5. Frijol: pequeña producción e inseguridad alimentaria

El frijol se cultiva especialmente en regiones Brunca y Huetar Norte, con fuerte presencia de agricultura familiar. La producción enfrenta lluvias irregulares, sequía, enfermedades, semillas de calidad variable,



intermediación y poca capacidad de almacenamiento. La cosecha coincide con importaciones y volatilidad de precios, debilitando poder de negociación.

La caída de 72,6% en área desde 1990 revela más que menor competitividad. También implica pérdida de semillas criollas, conocimiento local, organización y paisaje productivo. En zonas periurbanas, la conversión de suelo reduce número y tamaño de fincas. La continuidad generacional es incierta porque el ingreso esperado no compensa riesgo y esfuerzo.

La inseguridad alimentaria de hogares productores obliga a cambiar el diseño de intervención. La compra institucional puede generar demanda, pero debe acompañarse de productividad, nutrición, agua, salud, protección social y educación financiera. El estudio citado por el Estado de la Nación estimó que cada quintal adicional por hectárea reduce 3% la probabilidad de inseguridad leve. El efecto de tierra propia y equipo tecnificado sobre inseguridad severa confirma la importancia de activos.

La agenda del frijol debe articular semilla adaptada, pronóstico climático, riego de pequeña escala, cobertura de pérdidas, secado, silos, calidad, contratos previos y compras públicas. También debe proteger diversidad genética y desarrollar productos con mayor valor. El objetivo no es congelar una agricultura de subsistencia, sino convertirla en una actividad viable y resiliente.

6. Maíz: dependencia, alimentación animal y patrimonio

El maíz concentra la mayor contracción y dependencia. El 99,4% importado en 2018 refleja principalmente maíz amarillo para alimento animal, cuya demanda es masiva y sensible al precio internacional. Pretender sustituirla por completo ignoraría tierra, costos y escala. No obstante, esa dependencia transmite shocks mundiales a carne, huevos, leche y precios al consumidor.

La política debe separar mercados. El maíz blanco para consumo humano y las variedades criollas pueden sostener nichos de calidad, identidad y circuitos cortos. El maíz amarillo puede producirse en contratos focalizados donde rendimiento y logística sean competitivos. Para alimentación animal también deben evaluarse subproductos nacionales, forrajes, yuca, sorgo y formulaciones que reduzcan dependencia sin comprometer nutrición.

El principal riesgo es tratar una dependencia extrema como si fuera neutral. Una sequía en países proveedores, restricciones comerciales o aumento de fletes afecta simultáneamente varias cadenas pecuarias. Las empresas gestionan inventarios, pero el Estado necesita inteligencia de mercado, escenarios y protocolos de emergencia.



7. Seguridad alimentaria, importaciones y reservas

La dependencia de importaciones puede ser racional en tiempos normales y peligrosa bajo perturbación. Costa Rica dispone de puertos, divisas y acuerdos comerciales, pero está expuesta a concentración geográfica, precios, tipo de cambio, transporte y decisiones de terceros. La política debe medir el número de días de inventario, diversidad de proveedores, capacidad de almacenamiento, producción recuperable y vulnerabilidad de hogares.

En 2023 el país importó 764.884 toneladas de productos alimentarios, 14,3% más que en 2022. El dato no significa desabastecimiento, pero confirma mayor exposición. El problema de acceso es igualmente importante: el país puede tener alimentos disponibles y hogares sin ingreso. Por eso una estrategia combina producción, comercio, protección social, nutrición y competencia.

Las reservas estratégicas deben ser selectivas, transparentes y rotativas. No deben convertirse en bodegas costosas ni mecanismos para manipular precios. Su diseño requiere producto, volumen, ubicación, responsable, regla de activación y reposición. Para frijol y arroz puede coordinarse con compras públicas; para maíz amarillo, con industria pecuaria.

PARTE II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

8. Cultivos de exportación y agroindustria

La apertura y la inversión promovieron diversificación. Banano, café y azúcar mantuvieron importancia, mientras piña, palma, melón, sandía, raíces, tubérculos y plantas se expandieron. En 2023 café, palma, caña, banano y piña concentraron 86,2% del área de trece cultivos principales. En 2024 la ENA estimó 71.570,7 hectáreas de café, 67.600,5 de palma, 55.780,2 de caña y 46.028,7 de banano.



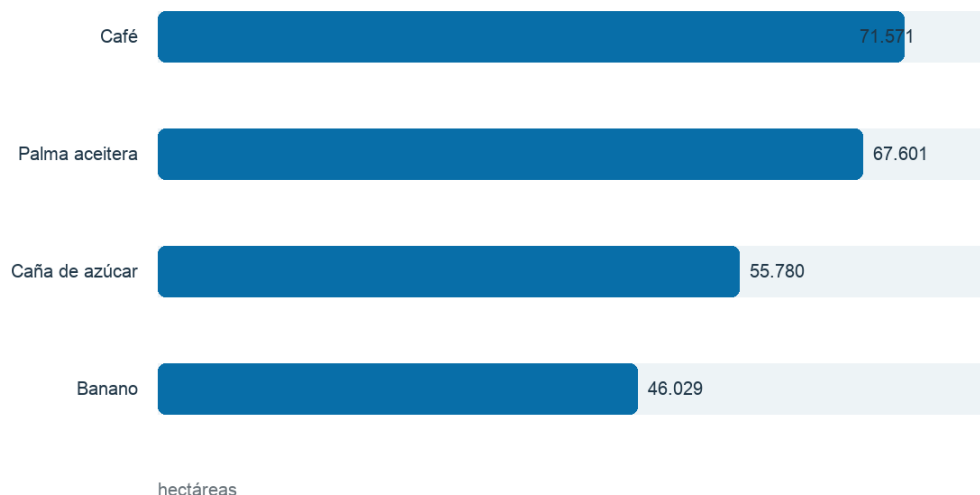


Figura 6. Área de cultivos permanentes y agroindustriales seleccionados, 2024

Fuente: INEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 2024.

La concentración tiene ventajas de especialización, logística y conocimiento, pero aumenta exposición a plagas, precios y clima. La piña creó exportaciones y empleo, y también conflictos por agua, suelo, residuos y expansión. La palma sostuvo economías regionales, pero enfrenta enfermedad, mercado y reconversión. El café genera identidad, servicios ambientales y calidad, pero su producción cayó 16,1% en 2023-2024 por clima y enfermedades.

El reto no es reducir exportaciones, sino aumentar valor nacional y sostenibilidad. Certificaciones, denominaciones, transformación, biomateriales, bioenergía, trazabilidad y turismo pueden elevar ingreso sin expandir indefinidamente área. Los incentivos deben premiar resultados ambientales verificables y condiciones laborales, no únicamente cumplimiento documental.

9. Ganadería, leche y porcicultura

La ganadería vacuna ocupa una gran superficie y sostiene economías de Huetar Norte, Chorotega, Brunca y Caribe. La estructura 2024 -909.099 animales para carne, 278.709 para leche y 279.415 de doble propósito- muestra sistemas distintos. La leche especializada utiliza más tecnología y encadenamientos; el doble propósito combina resiliencia e ingreso; la carne presenta desde fincas intensivas hasta pastoreo extensivo.



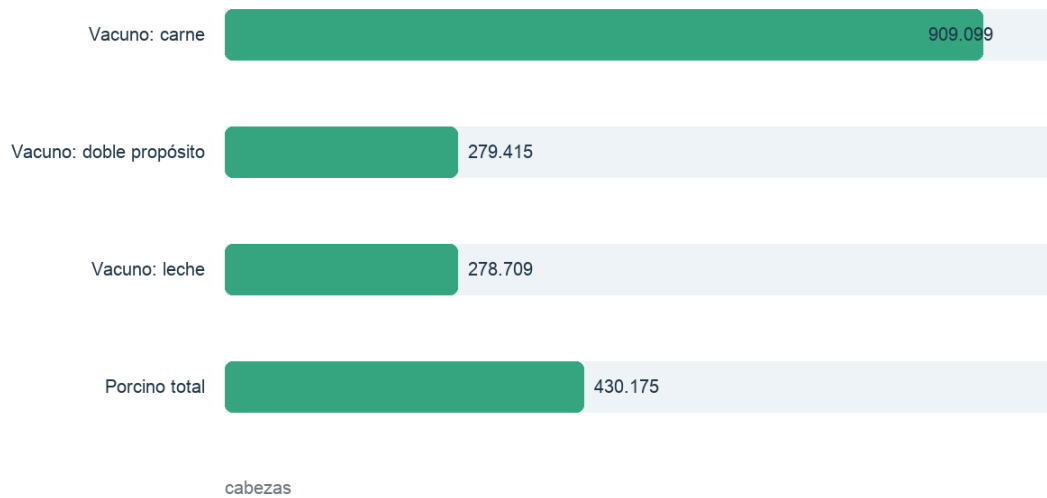


Figura 7. Estructura seleccionada del hato vacuno y porcino, 2024

Fuente: INEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 2024.

El hato de 2024 fue menor que la estimación de 2023, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. La lección es no convertir fluctuaciones muestrales en tendencia. Deben seguirse productividad por vaca, edad al sacrificio, tasa de parición, mortalidad, carga animal, peso, calidad, ingreso y huella de carbono.

La fermentación entérica es la principal fuente de emisiones agrícolas. Pastos mejorados, genética, sanidad, cercas vivas, sistemas silvopastoriles y manejo de estiércol pueden reducir emisiones por unidad de producto. La meta debe ser intensidad y absorción neta por finca, evitando trasladar producción a zonas con mayor deforestación.

La porcicultura estimó 430.175 animales. Depende de concentrados importados y bioseguridad. Su productividad puede ser alta, pero los residuos, olores y agua generan conflictos. La trazabilidad y tratamiento de efluentes deben integrarse a crédito y permisos. En aves, aunque la ENA analizada no ofrece el mismo detalle, la dependencia del maíz y soya conecta directamente seguridad alimentaria con comercio mundial.

10. Empleo, informalidad y relevo generacional

El empleo agropecuario pasó de 17,6% del total en 1994 a 11,8% en 2024. En términos absolutos, los informes registraron 245.328 personas ocupadas en 2004 y 269.975 en 2005, incluyendo pesca. SEPSA reportó 206.812 en el primer trimestre de 2026 bajo la definición vigente. Las cifras no son directamente comparables por cambios de encuesta, pero muestran una actividad aún relevante.



El trabajo temporal en cosechas y plantaciones depende en parte de personas migrantes. Esta mano de obra sostiene competitividad y, al mismo tiempo, enfrenta informalidad, vivienda deficiente, riesgos laborales y barreras de salud. Una política coherente debe simplificar regularización, hacer inspección efectiva, asegurar transporte y vivienda, y distribuir responsabilidades entre empresas y Estado.

El envejecimiento de productores amenaza continuidad. Jóvenes rurales no rechazan necesariamente el agro; rechazan ingresos inciertos, falta de tierra, conectividad, crédito y servicios. Agricultura digital, agroindustria, mercadeo, reparación, logística y bioeconomía pueden crear ocupaciones atractivas si existen trayectorias formativas y emprendimiento. Entregar capacitación sin activos ni mercado produce frustración.

Las mujeres participan en producción, transformación, administración y trabajo no remunerado, pero tienen menor acceso a tierra, crédito y representación. Los indicadores deben identificar titularidad, control de ingresos, horas de trabajo y participación en decisiones. Contar beneficiarias no equivale a autonomía económica.

11. Crédito, seguros, riego e infraestructura

El financiamiento agropecuario combina riesgo climático, ciclos largos y garantías imperfectas. El crédito tradicional basado en historial y propiedad excluye a productores arrendatarios o informales. La banca de desarrollo, cooperativas, fondos y garantías pueden cerrar la brecha si se vinculan con asistencia, mercado y seguro. Un préstamo aislado puede aumentar endeudamiento sin productividad.

El seguro agrícola tiene baja penetración frente al riesgo. Las pólizas por rendimiento o índice climático reducen costos de verificación, pero necesitan estaciones confiables y productos comprensibles. El subsidio a prima puede justificarse por resiliencia, con focalización y condiciones de prevención.

El agua será el activo crítico. Distritos de riego y reservorios amplían producción en estación seca, mientras drenaje es esencial en Caribe y zonas inundables. Toda nueva infraestructura debe evaluar cuenca, energía, gobernanza y mantenimiento. Construir sin organización de usuarios genera capacidad ociosa.

Caminos cantonales, puentes, centros de acopio, frío, secado, mataderos y conectividad determinan pérdidas y poder de mercado. La política agropecuaria debe coordinarse con infraestructura territorial; de lo contrario, subsidia producción que no puede comercializarse con calidad.



12. Ambiente, plaguicidas y agricultura orgánica

Los informes han advertido desde los noventa sobre erosión, contaminación, uso de agroquímicos y presión sobre bosques y agua. El país desarrolló regulación, certificación y buenas prácticas, pero la intensidad de insumos continúa elevada. En 2023 el uso aparente de plaguicidas llegó a 9,45 millones de kilogramos de ingrediente activo, 3,5% más que en 2022. Diez sustancias concentraron 82,3% del total.

El indicador aparente suma producción e importaciones y resta exportaciones; no mide aplicación exacta por cultivo o territorio. Esa limitación es precisamente una alerta. Sin registros georreferenciados, residuos y exposición, no se puede orientar reducción ni evaluar salud. El expediente agropecuario puede ayudar si integra compras, recetas, cultivo, lote y protección de datos.

La agricultura orgánica alcanzó 10.360 hectáreas en 2024. Aunque representa 2,9% del área, sigue siendo nicho y perdió superficie respecto a 2020. Los costos de certificación, transición, asistencia y mercado limitan expansión. La agroecología no certificada añade 203 iniciativas identificadas en 62 cantones, muchas con manejo de plagas, bioinsumos y conservación.

La política debe evitar la falsa dicotomía entre productividad y ambiente. Suelos con materia orgánica, agua bien manejada, polinizadores y diversidad reducen riesgo. Bioinsumos y manejo integrado pueden disminuir dependencia química, pero requieren control de calidad y evidencia. Los pagos por servicios ambientales podrían evolucionar para reconocer sistemas agroforestales y silvopastoriles con resultados verificables.

13. Cambio climático y gestión del riesgo

El clima atraviesa toda la serie. El Niño de 1997 afectó café, banano, frijol, aves y ganado; Mitch en 1998 dañó infraestructura y cultivos; las décadas siguientes acumularon sequías, tormentas e inundaciones. En 2024 lluvias extraordinarias afectaron a casi 24.000 productores. El patrón confirma que la gestión reactiva es fiscalmente costosa y socialmente regresiva.

Las amenazas varían: déficit hídrico en Chorotega y Pacífico, exceso de lluvia en Caribe, calor y nuevas enfermedades en café, erosión en laderas, inundación en valles y salinización costera. Los mapas de aptitud deben traducirse en decisiones de crédito, seguros, extensión y ordenamiento. Financiar cultivos incompatibles con escenarios futuros crea activos varados.

La adaptación requiere semillas, sombra, riego, drenaje, suelo, diversificación, almacenamiento, pronósticos y redes de respuesta. El país ha ejecutado proyectos, pero el Estado de la Nación advirtió que se desconoce su impacto agregado. Cada intervención necesita línea base y resultado: pérdidas evitadas, rendimiento estabilizado, agua ahorrada, ingreso protegido y emisiones reducidas.



14. Tecnología, información y agricultura 4.0

Drones, estaciones meteorológicas, sensores, imágenes satelitales, trazabilidad y expediente digital pueden mejorar decisiones. El MAG reporta avances recientes en agricultura 4.0 y un Expediente Agropecuario para unificar información. Son habilitadores, no resultados. Su evaluación debe medir fincas cubiertas, calidad del dato, reducción de costos, rendimiento, alertas atendidas y acceso de productores pequeños.

La brecha digital rural incluye conectividad, dispositivo, alfabetización y confianza. Una aplicación que no funciona sin señal o exige trámites complejos puede aumentar exclusión. La extensión híbrida debe combinar técnico local, organizaciones, centros universitarios y plataformas. Los datos producidos por fincas requieren reglas de propiedad, uso y consentimiento.

La investigación pública es estratégica en semillas, sanidad, suelos, agua, ganadería baja en carbono y bioeconomía. La reducción nacional de inversión en I+D amenaza estas capacidades. El agro necesita agendas de largo plazo que no dependan de proyectos anuales, con evaluación en condiciones reales y transferencia abierta.

15. Institucionalidad y política comercial

El sector tiene una institucionalidad amplia -MAG, SEPSA, INTA, SENASA, SFE, CNP, Inder, Senara, ONS y entidades por producto-, pero la amplitud no garantiza coordinación. Se superponen registros, beneficiarios y programas; faltan interoperabilidad y evaluación. La rectoría debe definir objetivos medibles y presupuestos por resultado.

La apertura generó oportunidades exportadoras y presión sobre productos sensibles. Los tratados otorgaron plazos y contingentes, pero el tiempo de ajuste no siempre se utilizó para elevar productividad. La protección sin reconversión aplaza el problema; la liberalización abrupta destruye capacidades. La política inteligente establece metas, apoyo temporal, competencia y evaluación.

Las compras públicas pueden sostener producción local y nutrición escolar, pero deben respetar calidad, precio, oportunidad y transparencia. Los mercados alternativos y ferias reducen intermediación, aunque su alcance sigue limitado y concentrado. La competencia en cadenas debe analizar márgenes desde finca hasta consumidor, no asumir que importación o regulación se transmite automáticamente.



16. Balances quinquenales y verificación retrospectiva

16.1 1994-1998: ajuste, apertura y vulnerabilidad climática

El punto de partida combinaba alto peso del agro, producción tradicional y presión por apertura. Los informes registraron caída en actividades, crisis de granos y daños de El Niño y Mitch. La oportunidad era reconvertir con tecnología y organización; la alerta era que desprotección, clima y precios expulsaran productores.

Los informes posteriores confirman materialización parcial del riesgo. Exportaciones no tradicionales crecieron, pero granos continuaron cayendo. La agricultura orgánica se organizó y obtuvo base institucional, aunque no alcanzó escala. La vulnerabilidad climática permaneció.

16.2 1999-2003: reconversión y diversificación

El período profundizó apertura, programas de reconversión y expansión de frutas y agroindustria. El sector perdió peso relativo, pero aumentó su inserción comercial. La oportunidad era integrar pequeños productores a cadenas; el riesgo, separar una agricultura exportadora dinámica de otra orientada al mercado interno.

La dualidad se consolidó. Algunas cooperativas y empresas aprovecharon mercados; muchos productores de granos no alcanzaron escala ni financiamiento. La infraestructura territorial mejoró de forma desigual.

16.3 2004-2008: auge exportador y crisis alimentaria

En 2005 el agro representaba alrededor de 9,5% del PIB bajo las cuentas utilizadas entonces, menor que 11,5% en 1995, pero seguía siendo relevante en empleo y divisas. En 2007 creció 7,1%, impulsado por exportaciones. Simultáneamente, el país desatendía granos. El aumento mundial de precios 2007-2008 convirtió la dependencia en riesgo visible.

La alerta se materializó: los precios internacionales afectaron hogares y obligaron a reactivar el debate de seguridad alimentaria. La respuesta no revirtió la tendencia productiva. La diversificación exportadora fue un éxito, pero el abastecimiento doméstico quedó vulnerable.

16.4 2009-2013: crisis, recuperación y persistencia de brechas

La crisis global redujo demanda y crédito; luego se recuperaron exportaciones. Se promovieron competitividad, banca de desarrollo y adaptación. El riesgo era que el ajuste fiscal y la volatilidad limitaran asistencia e inversión.



La recuperación fue desigual. Las cadenas competitivas retomaron dinamismo; granos y pequeños productores siguieron con costos y baja productividad. No se consolidó un seguro agrícola masivo ni un sistema de reservas.

16.5 2014-2018: censo, clima y sostenibilidad

El Censo Agropecuario 2014 mejoró conocimiento después de treinta años. Se hicieron visibles escala, tenencia, edad, género y prácticas. Los acuerdos climáticos y la NAMA ganadera abrieron oportunidades de producción baja en carbono. El riesgo era mantener plaguicidas y uso insostenible del suelo.

Hubo avances en ganadería sostenible y medición, pero no una transformación general. La agricultura orgánica se estancó y la dependencia de granos aumentó. El censo no se convirtió plenamente en seguimiento continuo, aunque la ENA desde 2017 cerró parte de la brecha.

16.6 2019-2023: pandemia, guerra, clima y ruptura arrocerá

La pandemia mostró que producción y logística alimentaria son infraestructura esencial. Posteriormente, fletes, fertilizantes y granos subieron por crisis internacionales. Entre 2019 y 2023 área y producción de granos cayeron 32,1% y 43,2%. La Ruta del Arroz modificó de forma abrupta el marco del principal grano.

Los riesgos se materializaron: mayor dependencia, salida de productores y reducción de semilla. La oportunidad de construir resiliencia después de la pandemia se aprovechó de forma limitada. La digitalización y agricultura climática avanzaron en proyectos, no aún en cobertura.

16.7 2024-2026: exportaciones fuertes y fragilidad alimentaria

El sector mantiene saldo comercial positivo y mejora agregada, pero los granos volvieron a perder área. El hato vacuno se mantuvo cercano a 1,5 millones; la producción total agrícola aumentó por frutas, mientras café, granos y hortalizas disminuyeron. Eventos de lluvia provocaron apoyo extraordinario.

La oportunidad es usar expediente digital, trazabilidad, riego, agricultura 4.0 y sostenibilidad para elevar productividad. La alerta es confundir instrumentos con impactos. El resultado deberá juzgarse por ingreso, producción, resiliencia y ambiente.

17. Riesgos, oportunidades y alertas

El principal riesgo estratégico es la pérdida irreversible de capacidad para producir alimentos básicos. Tierra, semilla, productores, maquinaria y molinos no se reconstruyen de inmediato. El segundo es climático: mayor variabilidad puede afectar simultáneamente producción nacional e importaciones. El



tercero es social: envejecimiento, informalidad e inseguridad alimentaria debilitan territorios. El cuarto es ambiental: suelos, agua, plaguicidas y emisiones comprometen la base productiva. El quinto es institucional: programas fragmentados sin evaluación consumen recursos sin cambiar resultados.

Las oportunidades son igualmente concretas. Costa Rica posee reputación ambiental, conocimiento, cooperativas, universidades, electricidad renovable, puertos, tratados y diversidad de microclimas. Puede desarrollar bioeconomía, alimentos diferenciados, trazabilidad, ganadería baja en carbono, agroforestería, bioinsumos y servicios digitales. Puede convertir compras públicas y turismo en demanda para agricultura familiar. Puede reconstruir granos mediante zonas y productores de alto potencial, sin prometer autosuficiencia total.

La alerta transversal es la lectura de promedios. Un saldo comercial favorable no implica seguridad alimentaria; mayor productividad laboral no implica bienestar; mayor producción total no implica diversidad; hectáreas certificadas no equivalen a impacto; presupuesto ejecutado no equivale a resiliencia. Cada indicador necesita una dimensión distributiva y territorial.

18. Agenda estratégica 2026-2035

La primera prioridad es aprobar una estrategia nacional de seguridad alimentaria con responsabilidades, presupuesto y evaluación. Debe fijar umbrales de producción doméstica, reservas, diversificación de proveedores y protección de hogares. Para arroz, frijol y maíz debe definir metas diferenciadas y costos explícitos.

La segunda es concentrar apoyo productivo. No todos los territorios ni productores requieren el mismo instrumento. Mapas de aptitud y riesgo deben orientar riego, crédito, seguro, semilla y contratos. El apoyo debe ser temporal, condicionado y evaluado.

La tercera es crear una plataforma única de información agropecuaria. Censo, ENA, registros, expediente, comercio, clima, crédito y sanidad deben interoperar. Los datos deben producir tableros públicos sin exponer información personal. Las discrepancias metodológicas se documentan, no se ocultan.

La cuarta es financiar resiliencia. Riego, drenaje, suelo, almacenamiento, frío, caminos y seguro deben integrar una cartera territorial. La inversión se evalúa por pérdidas evitadas y productividad, no por obra construida.

La quinta es transformar sostenibilidad en ventaja. Metas de reducción de plaguicidas, emisiones y pérdidas deben verificarse por unidad de producto. Certificación, trazabilidad y compras pueden premiar desempeño. Agricultura orgánica y agroecología requieren transición, asistencia y mercado.



La sexta es dignificar trabajo y atraer juventud. Tierra, arrendamiento seguro, crédito, formación dual, conectividad, servicios de cuido y vivienda son parte de política productiva. La migración laboral debe gestionarse con derechos y previsibilidad.

La séptima es elevar innovación agropecuaria. INTA, universidades y sector privado necesitan agendas plurianuales en semillas, sanidad, agua, bioinsumos, genética, digitalización y valor agregado. Cada tecnología debe probarse con productores y medirse por beneficio económico y ambiental.

19. Sistema de seguimiento

Un tablero para decisión debe publicarse al menos una vez al año y desagregarse por región, sexo y escala cuando corresponda. Las metas deben construirse con línea base y no como aspiraciones generales. Para granos se requieren datos trimestrales de área, producción, importación, inventarios y precios. Para el sector amplio se requieren valor agregado, empleo, productividad, comercio, ambiente y resiliencia.

Indicador	Línea base	Dirección de política	Frecuencia
Área de granos	36.226 ha (2023)	Detener caída y fijar umbral	Semestral
Producción de granos	96.256 t (2023)	Recuperar volumen eficiente	Semestral
Rendimiento arroz	3,94 t/ha (2024)	Meta por zona y sistema	Anual
Rendimiento frijol	0,43 t/ha (2024)	Aumentar con resiliencia	Anual
Dependencia maíz	99,4% importado (2018)	Diversificar y segmentar	Anual
Inventarios estratégicos	Sin tablero público integrado	Días por producto	Mensual
Valor agregado	3,4% del PIB (2025)	Crecimiento real sostenible	Trimestral
Empleo agropecuario	206.812 personas (I-2026)	Formalidad e ingreso	Trimestral
Balanza comercial	US\$2.508 millones (2025)	Diversificación y valor	Mensual
Productividad laboral	US\$11.308 (2024)	Mejora con distribución	Anual
Área orgánica	10.360 ha (2024)	Escalar y demostrar impacto	Anual
Uso de plaguicidas	9,45 millones kg i.a. (2023)	Reducción verificable	Anual
Emisiones agrícolas	3.520 Gg CO ₂ e (2021)	Menor intensidad	Bienal
Seguro agropecuario	Cobertura limitada	Fincas y valor cubierto	Anual
Adaptación	Impacto no integrado	Pérdidas evitadas	Anual

El tablero debe incluir explicación de cambios de método y conservar versiones. Cuando una cifra proviene de encuesta debe acompañarse de intervalo de confianza. Cuando proviene de registro debe documentarse cobertura. Las decisiones de subsidio o protección deben publicar costo fiscal, beneficiarios, duración y resultado.



20. Conclusiones

Costa Rica transformó con éxito una parte de su agricultura en plataforma exportadora diversificada, pero no resolvió la viabilidad de los granos básicos ni la vulnerabilidad de pequeños productores. La reducción del peso del agro en el PIB es consistente con desarrollo estructural; la pérdida acelerada de arroz, frijol y maíz es una decisión de riesgo que requiere evaluación explícita.

Los informes de tres décadas anticiparon los problemas actuales: apertura sin reconversión suficiente, dualidad productiva, dependencia alimentaria, clima, degradación ambiental y debilidad de coordinación. También identificaron oportunidades reales: organización, exportación, agricultura orgánica, investigación, sostenibilidad y tecnología. El resultado fue parcial porque se financiaron proyectos y normas sin continuidad, escala o medición de impacto.

La respuesta no es regresar al modelo de 1994 ni abandonar la producción doméstica. Es construir un sector competitivo, diversificado y resiliente. Eso exige definir qué capacidad alimentaria se considera estratégica, pagar de forma transparente su costo, premiar productividad sostenible y proteger a los hogares. El agro debe evaluarse por su contribución combinada a alimentos, ingreso, territorio, divisas, ambiente y resiliencia.

Referencias

Programa Estado de la Nación. Informes Estado de la Nación, ediciones primera a vigesimonovena y actualización 2025; capítulos de oportunidades, armonía con la naturaleza, equidad e integración social y aportes especiales agropecuarios.

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Boletines estadísticos agropecuarios; sistema InfoAgro; indicadores de valor agregado, comercio y empleo; informes de metas 2023 y 2024.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional Agropecuaria 2024: resultados agrícolas, forestales, ganaderos vacunos y porcinos.

Banco Mundial. World Development Indicators: agricultura, silvicultura y pesca como porcentaje del PIB; empleo agropecuario; valor agregado por trabajador, consulta de agosto de 2026.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Comunicaciones sobre Expediente Agropecuario, agricultura 4.0, trazabilidad, infraestructura hídrica y atención a productores afectados por lluvias de 2024.



Anexo metodológico

Las series de PIB y empleo del Banco Mundial incluyen agricultura, silvicultura y pesca y se utilizan para continuidad internacional. Los indicadores de SEPSA sobre valor agregado agropecuario tienen cobertura sectorial y base nacional propia. Las cifras no se empalman como una sola serie contable.

La ENA es una encuesta por muestreo establecida desde 2017. Sus estimaciones agrícolas cubren actividades seleccionadas por su valor de producción y se acompañan de precisión estadística. Los registros de área de SEPSA agregan fuentes administrativas. Las diferencias no implican error; responden a universo, período y método.

Los rendimientos 2024 se calcularon dividiendo producción estimada entre área sembrada de la ENA. Son promedios nacionales y no representan rendimiento por variedad, región o sistema. No deben usarse para evaluar una finca.

Las reducciones 1990-2023 de área y producción de granos provienen del Estado de la Nación 2024 con datos de SEPSA-MAG. Los valores 2023 de 36.226 hectáreas y 96.256 toneladas corresponden al conjunto analizado en esa fuente. Las cifras de importación arroceras son órdenes de magnitud derivados de la serie citada por el informe.

El uso aparente de plaguicidas no equivale a aplicación efectiva. Se calcula con movimientos comerciales y no permite atribución territorial. Las emisiones agrícolas excluyen uso de la tierra, cambio de uso y silvicultura cuando así se indica.

La fecha de corte es 3 de agosto de 2026. Los indicadores 2025-2026 son preliminares o administrativos. El análisis histórico cubre información producida por los informes y actualiza el último dato disponible sin presentar proyecciones como hechos.



The background of the image consists of several overlapping geometric shapes in various shades of blue. A large, dark blue triangle is on the left side. A lighter blue trapezoid is on the right side. A medium blue triangle is at the bottom right. The text 'UCR' is centered in the lower half of the image, with a white underline.

UCR